

金融工程

证券研究报告

2021 年 02 月 22 日

利用公司公告时的市场反应构建股票收益预测模型

作者

祗飞跃 分析师
SAC 执业证书编号: S1110520120001
difeiyue@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：基于净利润断层的选股策略》 2020-04-13
- 3 《金融工程：用树模型提取分析师预期数据中的非线性 alpha 信息》 2020-11-25

研究目的

上市公司发布的盈利数据是重要的基本面信息，公告事件发生前后的市场反应体现了投资者对这些基本面信息的判断和预期差。这些市场反应信息主要包括股票交易数据和分析师点评报告两类，我们尝试使用这些信息设计因子，并利用这些因子构建模型，来预测公告事件发生后 3 个月的股票超额收益率。进一步，我们将模型的预测值，转化成日频因子，加入到常用的多因子模型中加以使用。

研究方法

首先采集公告事件信息，利用这些信息构建交易类市场反应因子和分析师类市场反应因子。然后采用滚动训练的方式，定期从过往五年数据中，选取发生过公告事件的股票，并构建回归模型，使用市场反应因子来回归事件发生后的股价变动，以获得事件模型。最后利用该事件模型的预测值来构建公告事件发生后、股票的每日预期收益曲线，并利用该曲线信息将事件模型预测结果、转化成日频因子。

除此之外，我们还设计了质量成长模型和分析师预测数据模型作为基准模型，将上面所获得的日频因子与基准模型相结合，评估整体模型在中证 500 指数增强上的应用效果，及日频因子对基准模型在增强策略上的提升效果。

测试结果

通过测试发现，利用公告事件发生前后信息所构建的模型，能够稳定预测公告事件发生后的股票超额收益率。其中，交易数据因子还呈现了一定的非线性选股特征，这些非线性选股特征可以被提升树模型所捕捉。

同时，将公告事件模型纳入到基准模型中，可以对中证 500 指数增强策略上起到明显的提升作用。在 2010 年至 2020 年的测试期内，加入公告事件模型后，中证 500 指数增强策略的年化单利超额收益从 18%提升到了 20%，信息比从 3.13 提升到了 3.73。

另外，我们发现这三个基于基本面信息的模型，在中证 500 指数增强的表现上有一定的日历效应，整体模型在每年的 7 月底至年底的增强表现弱于其他时段，这对如何使用模型有一定的指导意义。

风险提示：模型基于历史数据，模型失效风险，因子失效风险，市场环境变动风险

内容目录

1. 引言	4
2. 基准模型	5
2.1. 盈利质量与成长模型	5
2.2. 分析师预测数据模型	5
3. MROR 因子简介和选股特征	5
3.1. 分析师报告类因子	5
3.2. 交易类因子和选股能力分析	6
4. MROR 模型	9
4.1. 训练流程	10
4.2. 训练数据采样方法	10
4.3. 采样示例	11
4.4. 单期回归方法	12
4.5. 降低与常见因子之间的相关性	12
5. 将事件模型预测值因子化的方法	12
5.1. 预期收益率曲线	12
5.2. MROR 模型的预期收益率曲线	13
5.3. 转化成任意时刻给定周期预期收益的方法	14
6. 实证结果	14
6.1. MROR 模型的多空策略表现	14
6.2. 相关性分析	15
6.3. 在中证 500 指数增强中的应用	15
7. 总结	16

图表目录

图 1: 分析师全部上调盈利预测	6
图 2: 公告后五天分析师覆盖数	6
图 3: 业绩超分析师预期	6
图 4: 报告标题业绩超预期	6
图 5: TROR 因子选股的非线性特征一	9
图 6: TROR 因子选股的非线性特征二	9
图 7: 滚动测试示意图	10
图 8: TROR 模型的采样方法	10
图 9: AROR 模型的采样方法	11
图 10: TROR 模型采样示例	11
图 11: AROR 模型采样示例	11
图 12: 预期前向 beta 曲线示例	14
图 13: AROR 模型多空收益累计曲线	14

图 14: TROR 模型多空收益累计曲线.....	14
图 15: 中证 500 指数增强效果对比图.....	15
图 16: MROR 模型对中证 500 指数增强提升效果	15
表 1: 盈利质量与成长因子	5
表 2: 分析师预测数据因子	5
表 3: AROR 因子.....	6
表 4: TROR 公告当天指标.....	7
表 5: TROR 公告前指标	7
表 6: 交易因子公式中函数和变量含义	7
表 7: TROR 因子选股能力的统计量	8
表 8: MROR 模型与基准模型之间历史截面平均相关性	15
表 9: 全部模型增强组合分年度表现.....	16
表 10: 增强策略失效的日历效应	16

1. 引言

上市公司发布盈利数据前后的市场反应，反映了人们对公司经营状况的预期和预期的变化，这些刻画市场反应的信息主要来源于两个方面：

- 对应股票的交易数据
- 分析师对数据的点评报告

《基于净利润断层的选股策略》（简称《净》）是一篇利用市场反应信息选股的经典报告，它综合利用分析师对于利润超预期的点评和公告发布之后开盘跳空信息、构建了能够稳定超越基准的股票组合。但同时报告在对市场反应信息的使用上存在两个问题：

第一，报告使用过滤法构建股票组合，策略对股票池的覆盖率低，是一个单独的组合，只能作为 0-1 变量加入到预测体系中；

第二，策略的调仓时点固定，这与上市公司连续发布公告的行为不符。

《用树模型提取分析师预期数据中的非线性 alpha 信息》（简称《树》）是一篇介绍股票收益率建模的报告，报告用分析师预期数据因子、通过构建股票收益率预测模型的方法，提取 alpha 信息，将因子转化成股票预期收益。

本报告将《树》报告中的建模方法推广到事件策略中，通过建模的方式解决《净》报告中存在的以上两个问题，具体做法为：

第一，使用股票在公告发布前后的交易状况和分析师对公告的点评，构建公告事件市场反应因子（Market Reacts On Report，简称 MROR），然后使用这些因子、应用线性回归和提升树回归方法，来拟合公告发生后股票的区间超额收益率，以此来获得更加一般性的公司公告事件后股票超额收益率的预测值。这些预测值可以覆盖到全部股票；

第二，上面给出的股票收益预测仍旧是零散的，报告借鉴事件因子分析中的累积平均异常收益曲线（CAAR）这一概念，引入事件模型的预期收益曲线，然后利用预期收益曲线，将零散的收益预测整合成随时间连续变化的 20 天预期收益。该预期收益可以当因子使用。

报告设计了两类模型，一类模型使用股票交易因子（Trading Reacts On Report）构建模型，记为 TRORM，另一类使用分析师报告因子（Analyst Reacts On Report）构建模型，记为 ARORM。两类模型均分别采用线性回归和提升树回归来建模。同时，为了确保模型所给的预测值和传统盈利质量成长模型、分析师预期因子模型以及量价模型保持低相关性，我们采用区间正交化的方法，对常用财务和量价因子做了去相关性处理。

报告之后的内容安排如下：

- 第二节简要介绍盈利质量成长因子模型和分析师预期数据因子模型两个模型，报告以它们作为基准模型（baseline model）；
- 第三节介绍所用到的两类公告后市场反应指标，并举例分析它们的统计特征、选股能力和相关的非线性特点；
- 第四节我们介绍公告事件市场反应模型的构建流程和方法；
- 第五节中，我们介绍事件模型的预期收益率曲线，和利用预期收益率曲线构建连续预期收益因子的方法；
- 最后，我们对模型进行实证分析，并利用基准模型和市场反应模型构建中证 500 指数增强组合，以验证模型的有效性。

2. 基准模型

基准模型包括“盈利质量与成长因子”和“分析师数据因子”两个模型，我们采用每半年一次、每次回看三年数据的方法来训练这两个模型。本节我们简要介绍这两个模型所用到的因子和每期训练时的回归方法。

2.1. 盈利质量与成长模型

模型使用的财务指标见下表，指标构建时优先使用预告数据或快报数据。训练前，我们对指标进行了行业内排序和中性化处理：

表 1：盈利质量与成长因子

ROE 类	净利润率类	毛利率类	周转率类	总量类
季度值	季度值	季度值	季度值	标准化超预期净利润
季度同比	季度同比	季度同比	季度同比	标准化超预期营收
季度环比	季度环比	季度环比	季度环比	
标准化超预期	标准化超预期	标准化超预期	标准化超预期	

资料来源：天风证券研究所

我们采用线性回归来训练模型，每期训练的具体步骤如下：

1. 使用前向逐步回归方法选择因子；
2. 利用带限制条件的 OLS 回归方法计算因子线性系数，限制条件为所有线性系数必须非负。

2.2. 分析师预测数据模型

模型使用的财务指标见下表。对于数值连续的指标，我们使用市场中位数填充缺失值；对于计数类指标，我们使用零值填充缺失值。所有指标均基于全市场排序，并做中性化处理。

表 2：分析师预测数据因子

一致预期类	覆盖率类	预测数据调整类	评级类	评级调整类	目标价类
下个季度 roe 的一致预期	30 天覆盖率	30 天上调预测率	30 天平均评级	30 天上调评级	30 天上调目标价
下个季度 roe 同比的一致预期	60 天覆盖率	60 天上调预测率	60 天平均评级	60 天上调评级	60 天上调目标价
月度一致预期 roe 变动	90 天覆盖率	90 天上调预测率	90 天平均评级	90 天上调评级	90 天上调目标价
下个季度周转率同比的一致预期			30 天买入评级率		
月度一致预期周转率变动			60 天买入评级率		
			90 天买入评级率		

资料来源：天风证券研究所

我们采用提升树回归来训练模型，每期训练的具体步骤如下：

1. 使用时间序列的 3-fold 交叉检验方法，确定提升树回归的最优超参数；
2. 使用最优超参数训练获得模型。

3. MROR 因子简介和选股特征

在本节中，我们介绍模型中所使用的市场反应指标，并对这些指标的选股能力和特点进行简要的分析。

3.1. 分析师报告类因子

分析师报告因子可以分为公告数据超分析师预期类因子和公告后分析师点评为因子两类。

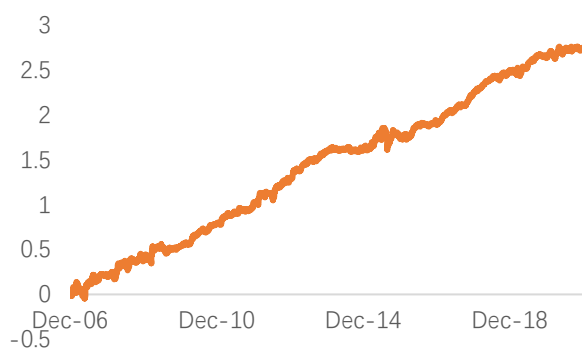
表 3: AROR 因子

预测类	点评类	人数类
分析师报告全部上调最近一年年度预测	公告后分析师点评中有认为业绩超预期	公告后首次覆盖分析师人数
分析师报告全部上调最近两年年度预测	公告后分析师点评中全部认为业绩超预期	公告后有分析师首次覆盖
分析师报告全部上调最近一个季度预测	公告后分析师点评中有认为业绩超预期且没有人认为低于预期	公告后分析师点评人数
公告 ROE 与一致预期 ROE 之差		公告后分析师点评人数和公告前覆盖分析师人数之比
公告超全部分析师预期		

资料来源：天风证券研究所

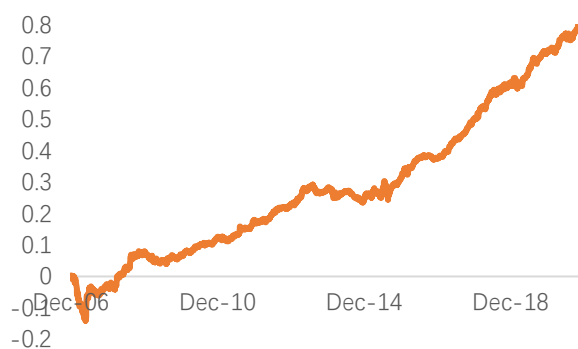
这些因子都有经济含义，而且 0-1 类指标居多，都有较好的选股能力，下图是随机挑选的、经过 60 天平滑的因子在 2007 年至 2020 年之间多空收益的表现：

图 1: 分析师全部上调盈利预测



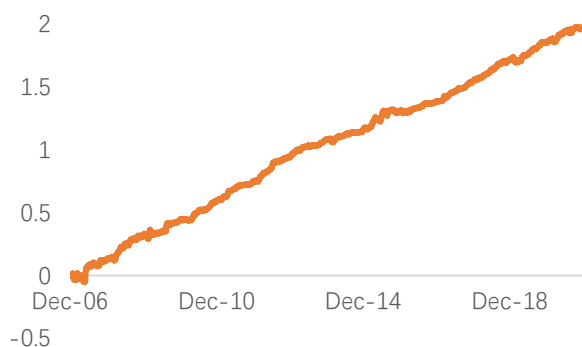
资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 2: 公告后五天分析师覆盖数



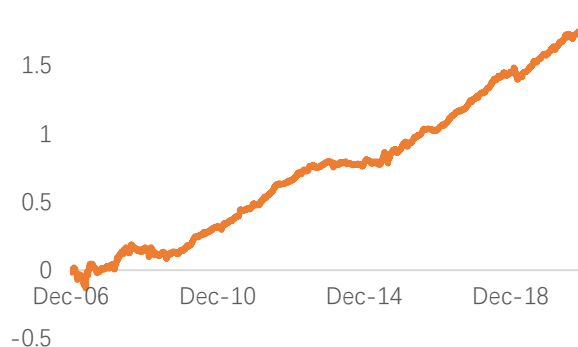
资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 3: 业绩超分析师预期



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 4: 报告标题业绩超预期



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

3.2. 交易类因子和选股能力分析

股票交易因子从时间节点的角度可以分为公告前和公告当天两类。下面三个表是因子的表达式以及表达式中变量和函数的含义：

表 4：TROR 公告当天指标

收益率类	振幅类	换手率类
oprs	negof[absl[cors]]	nonparaorth[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]
negof[cors]	negof[rhld]	csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]
csregres[tsdelay[ma[res;5];1],oprs]	negof[ltrrg]	negof[absl[sub[rltrn,tsdelay[tslma[rltrn;5];1]]]]
negof[csregres[tsdelay[ma[res;5];1],oprs]	tsdelay[divide[ltrrg,tsdelay[tsstd[res;5];1];4]]	absl[csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]]
chrs	negof[tsdelay[divide[rhld,tsdelay[tsstd[res;5];1];4]]]	negof[divide[absl[rltrn],tsdelay[tsstd[rltrn;5];1]]]
negof[clrs]		divide[turn,tsdelay[ma[turn;5];1]]
		divide[turn,tsdelay[tsstd[turn;5];1]]

资料来源：天风证券研究所

表 5：TROR 公告前指标

收益率类	振幅类	换手率类
negof[tslma[cors;5]]	divide[absl[tslma[oprs;5]],tsdelay[tsstd[oprs;20];5]]]	negof[divide[tslma[turn;5],tsdelay[ma[turn;20];5]]]
tslma[oprs;5]	divide[absl[tslma[cors;5]],tsdelay[tsstd[cors;20];5]]]	negof[csregres[tsdelay[ma[rltrn;20];5],tslma[rltrn;5]]]

资料来源：天风证券研究所

表 6：交易因子公式中函数和变量含义

变量简称	变量含义	函数简称	函数含义
oprs	风险调整后开盘跳空幅度	negof	相反数
cors	风险调整后日内涨幅	csregres	线性残差
res	风险调整后日收益	tsdelay	时序滞后
chrs	风险调整后最高价至收盘价幅度	divide	相除
clrs	风险调整后最低价至收盘价幅度	absl	求绝对值
rhld	风险调整后最低价至最高价幅度	ma	移动平均
ltrrg	风险调整后 true range	tsstd	时序标准差
rltrn	风险调整后对数换手率		
turn	换手率		

资料来源：天风证券研究所

下面我们分析这些因子在选股方面的一些统计特征。

首先，容易看出 oprs 因子在公告当天的值就是《净》报告中提出的 JOR 因子。《净》报告实证发现 JOR 因子具有选股能力，具体性质如下：

- 具有一定的线性选股能力，跳空高开的股票未来一个季度的表现更好，反之表现更差；
- 和 ROE 或者 ROE 同比之间有正相关性，新发布的 ROE 或 ROE 同比高，则更容易跳空高开，反之则容易低开；
- 在剔除 ROE 和 ROE 同比的影响之后，JOR 因子仍旧具有选股能力，也就是说 JOR 在公告事件后的选股能力并不是因为与 ROE 和 ROE 同比的相关性导致的，而是具有独立的选股信息。

另一方面，从量价因子的角度来看，oprs 的移动平均值构成了我们常用的动量因子，动量因子也具有正向选股能力。因此，对任意一个量价指标，我们可以提出如下三个问题：

1. 公告事件发生时发生的量价指标，是否有选股能力？

2. 与财务指标是否有相关关系，若有相关性，那么交易指标是否具有独立选股能力？

3. 非公告事件的平时交易时间，指标是否有选股能力，和公告事件发生时的选股能力是否相同？

为此我们设计了如下三个统计量：

平时的信息系数：交易指标平时与之后 60 个交易日收益率的 Pearson 相关系数，该统计量衡量交易指标作为因子的长期选股能力；

公告时的信息系数：公告发生时交易指标与股票 60 个交易日后收益率的 Pearson 相关系数，该统计量衡量交易指标对于公告发生后股票长期收益的预测性；

公告时与盈利指标的相关性：公告发生时交易指标与 ROE 同比的 Pearson 相关系数，该统计量衡量了财务公告信息对于当日该交易指标的影响。

下表是 TROR 因子的三个统计量在 2007 年至 2020 年间的表现：

表 7：TROR 因子选股能力的统计量

指标名称	平时的信息 系数	公告时的信息 系数	公告时与盈利指标的 相关性
absl[csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]]	-1.60%	0.10%	2.70%
tsdelay[divide[absl[tslma[opr;5]],tsdelay[tsstd[opr;20];5];1]]	-0.80%	0.20%	0.90%
tsdelay[divide[absl[tslma[cors;5]],tsdelay[tsstd[cors;20];5];1]]	-1.00%	0.30%	0.80%
csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]	-3.20%	0.30%	1.30%
negof[csregres[tsdelay[ma[res;5];1],cors]]	1.60%	0.50%	-4.20%
negof[cors]	1.60%	0.50%	-4.10%
csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]	-3.00%	0.60%	1.20%
negof[[tsdelay[divide[tslma[turn;5],tsdelay[ma[turn;20];5];1]]]	1.60%	1.00%	-2.20%
chrs	1.90%	1.30%	-0.80%
negof[tsdelay[tslma[cors;5];1]]	3.00%	1.30%	-7.80%
tsdelay[divide[ltrrg,tsdelay[tsstd[res;5];1];4]]	2.00%	1.60%	-0.90%
negof[absl[cors]]	3.60%	1.70%	-2.70%
negof[clrs]	3.70%	2.70%	-2.10%
divide[turn,tsdelay[tsstd[turn;5];1]]	0.50%	3.20%	0.70%
negof[ltrrg]	5.20%	3.30%	-1.10%
negof[divide[absl[rltrn],tsdelay[tsstd[rltrn;5];1]]]	2.20%	3.40%	0.20%
divide[turn,tsdelay[ma[turn;5];1]]	-0.50%	3.40%	0.80%
negof[rhld]	5.10%	3.50%	-2.60%
tsdelay[tslma[opr;5];1]	2.90%	3.50%	1.60%
negof[tsdelay[csregres[tsdelay[ma[rltrn;20];5],tslma[rltrn;5];1]]]	4.60%	4.40%	-2.50%
negof[tsdelay[divide[rhld,tsdelay[tsstd[res;5];1];4]]]	4.30%	4.60%	-3.70%
negof[[absl[subtract[rltrn,tsdelay[tslma[rltrn;5];1]]]]]	4.00%	4.80%	-1.80%
opr	2.00%	8.80%	35.40%
csregres[tsdelay[ma[res;5];1],opr]	2.00%	8.80%	35.20%

资料来源：Wind，天风证券研究所

从上面这个表中可以看出，

1. 除 oprs 相关指标之外，其他指标在公告事件发生时与 ROE 同比并没有很高的相关性；

2. 有些指标的平时信息系数为负，但是公告时的信息系数为正。例如：csregres[tsdelay[tslma[rltrn;5];1],rltrn]和 divide[turn,tsdelay[ma[turn;5];1]]。这说明在不同时段或

事件下产生的量价数据对未来股票价格变动的影响是不同的。

3. 有些指标平时具有选股能力，但是在公告事件发生时，对应指标的选股能力大幅下降，例如 $\text{negof}[\text{absl}[\text{cors}]]$ 。

以上现象说明，公告事件发生时产生的交易数据对股票未来收益率的影响，与平时对股票未来收益率的影响是不同的。

其次，我们还发现指标在选股方面存在非线性现象。下面左图是 2007 年至 2020 年公告发生后三类股票未来 60 个交易日的累计平均超额收益曲线，这三类股票分别为：

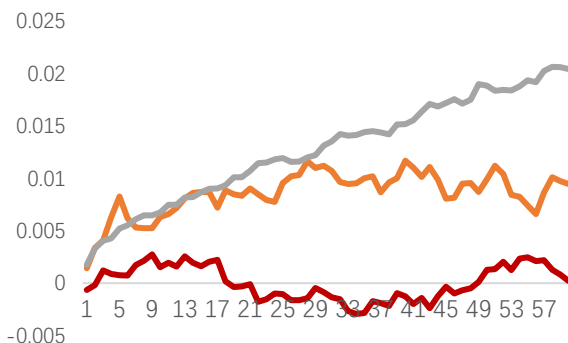
- 公告时， oprs 在 1%到 2%之间且 cors 的绝对值小于 3%（灰色）；
- 公告时， oprs 在 1%到 2%之间且 cors 的涨幅大于 3%（红色）；
- 公告时， oprs 在 1%到 2%之间且 cors 的跌幅大于 -3%（橘色）。

从图中我们可以看出，第一类股票在未来 60 天有稳定的收益，而其他两类则并非如此（《净》报告并未就此加以区分），说明公告当天的 cors 对于 oprs 因子选股有辅助作用。而这种辅助作用并不能完全通过公告当天的 $\text{negof}[\text{absl}[\text{cors}]]$ 数据的选股能力所解释。

进一步的，我们将上面的第一类股票按照 cors 分为两组，并绘制它们的 60 日累计平均超额收益曲线（下图右），这两组分别为：

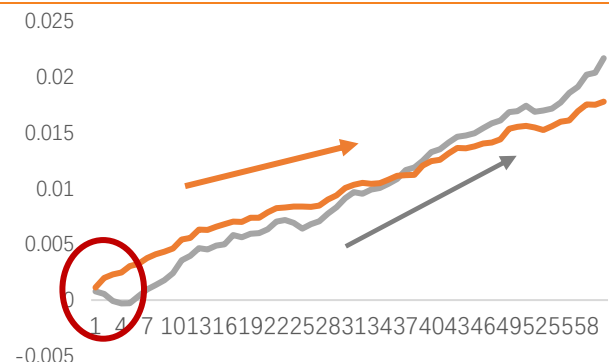
- oprs 在 1%到 2%之间且 cors 的涨幅在 0%到 3%之间的股票（灰色）
- oprs 在 1%到 2%之间且 cors 的跌幅在 -3%到 -0%之间的股票（橘色）

图 5：TROR 因子选股的非线性特征一



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 6：TROR 因子选股的非线性特征二



资料来源：Wind，天风证券研究所

从图中我们可以看出：

- 在公告后的头 5 天（红圈中），公告当日 cors 为正的股票会下跌，而为负的股票会上涨，这是常见的反转效应
- 但在 5 天之后，公告当日 cors 为正的股票平均超额收益的累计涨幅的增长速度要明显快于 cors 为负的股票，且 5 天到 60 天的平均累计涨幅要更高。说明公告当天日内涨幅为正，表明股票未来表现更好。

从以上的讨论中可以看出，TROR 因子在公告事件发生时的选股能力和平时的选股能力有所不同，同时存在明显的非线性特征。

4. MROR 模型

我们利用第 3 节介绍的因子设计 TRORM 和 ARORM 两个模型。根据两类因子的设计逻辑，这两个模型的预测周期不相同，其中，TRORM 模型的预测周期为事件发生后以第

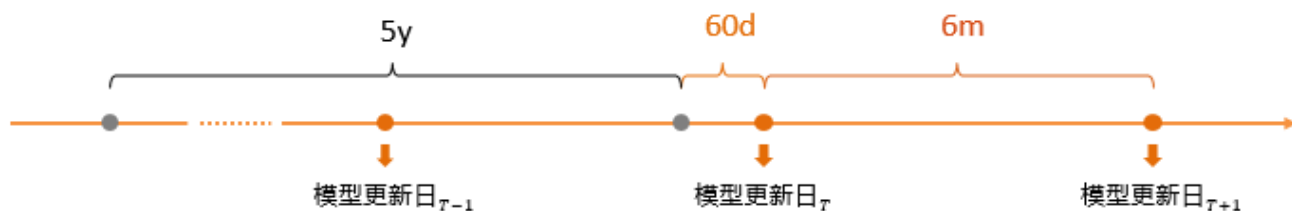
二个交易日为起始的股票超额收益，而 ARORM 模型的预测周期为事件发生后第六个交易日为起始的股票超额收益，头五个交易日为搜集分析师点评报告的时间段。

下面介绍模型的训练流程、采样逻辑和训练方法。

4.1. 训练流程

我们以发生公告事件后股票 60 个交易日的超额收益率为预测目标，采用滚动训练的方法构建模型，训练日为每年的 5 月底和 11 月底，每次训练时从训练日之前的 5 年数据区间中采集样本。下图是滚动训练的示意图：

图 7：滚动测试示意图



资料来源：天风证券研究所

4.2. 训练数据采样方法

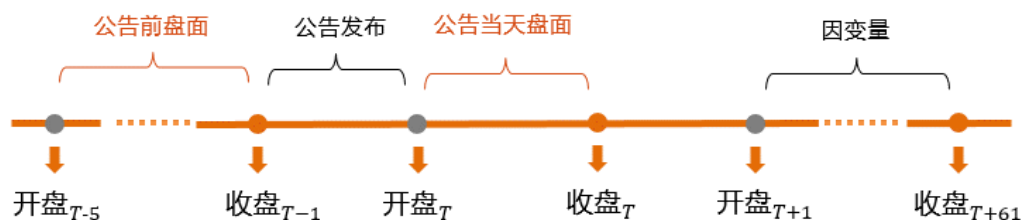
假设 T 日为公告日：

1. TROR 模型

模型以公告当天 T 日的量价指标和公告前 5 天的量价指标作为自变量，以股票 $T+1$ 日到 $T+61$ 日之间、经风险模型调整后的股票残差收益率为因变量，构建回归模型，模型的预测值即为股票在发布公告之后 $T+1$ 日起、60 个交易日的预期残差收益率。

公告日、自变量和因变量的时间关系如下图：

图 8：TROR 模型的采样方法



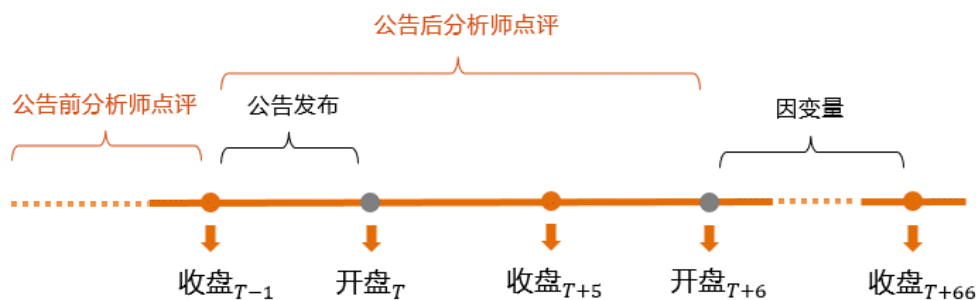
资料来源：天风证券研究所

2. AROR 模型

模型以公告日起 5 个交易日内的分析师数据和公告之前的分析师数据构建自变量，以股票 $T+6$ 日到 $T+66$ 日之间、经风险模型调整后的股票残差收益率为因变量，构建回归模型，模型的预测值即为股票在发布公告之后 $T+6$ 日起、60 个交易日的预期残差收益率。

公告日、自变量和因变量的时间关系如下图：

图 9：AROR 模型的采样方法



资料来源：天风证券研究所

4.3. 采样示例

我们举例阐释模型的采样方法。以训练日为 2020 年 11 月 30 日的模型为例，平安银行（000001.SZ）于 2020 年 4 月 20 日 18 时发布一季度财务报告，公告日为 2020 年 4 月 21 日，从公告日起 66 个交易日均未超过 2020 年 11 月 30 日，因此该样本属于该模型的训练样本。那么，下面两图分别展示 TROR 模型和 AROR 模型对于该事件的数据采样方法：

图 10：TROR 模型采样示例



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 11：AROR 模型采样示例



资料来源：Wind，天风证券研究所

4.4. 单期回归方法

根据第 3 节的因子分析结果，部分因子在选股方面存在非线性效应，所以我们分别尝试使用线性回归和提升树回归两种方法来拟合数据。

对于线性回归，我们用带限制的最小二乘法来估计因子的线性系数。限制条件为所有因子的线性系数非负。

对于提升树回归，我们使用基于 python 的 light_gbm 包作为拟合工具，采用 5-fold 交叉验证的方法来估计超参数，同时使用 light_gbm 的 early-stop 机制来确定树的个数，超参数空间设定为：

树的深度 (max_depth): 3 层、5 层；

学习率 (learning_rate): 0.05、0.1；

树的个数 (n_estimators): 200

在获得最优超参数之后，再用最优超参数在当期训练集样本上拟合、获得提升树模型。

4.5. 降低与常见因子之间的相关性

MROR 因子与很多常用因子有相关性，例如 AROR 因子与质量成长因子和分析师数据因子有相关性，TROR 因子与波动率换手率等有相关性。因此，为了降低 MROR 模型与这些常见因子之间的相关性，在建模的时候，我们有选择性的对于模型预测值做了区间正交化处理，具体来说：

1. 对于 AROR 模型，我们利用区间正交化的技术方法，降低模型预测值与季度 ROE、季度 ROE 同比、90 天分析师覆盖率之间的相关性；

2. 对于 TROR 模型，我们利用区间正交化的技术方法，降低模型预测值与季度 ROE、季度 ROE 同比、中性化换手率的 20 天移动平均值、中性化换手率的 20 天标准差和 20 天特质波动率之间的相关性。

关于区间正交化的技术细节，请参见《树》报告的第 5.3 节。

5. 将事件模型预测值因子化的方法

多因子模型是一种全天候模型，它在任意时刻、对于任意股票都能根据因子值给出收益预测；而 MROR 模型是一种事件模型，它只对公告事件发生的股票给出收益预测，因此将 MROR 模型的预测值直接应用到股票组合构建时，并不像多因子模型那么方便直接。例如，在《净》报告中，采用了固定时点回看固定时间段的方式，来选择股票以构建持仓组合。

本节我们介绍一种将事件模型的预测值因子化的方法，这种方法依赖于事件模型预测值的预期收益率曲线 (Expected Return Curve) 这一概念，这个概念是事件因子的累计平均异常收益率曲线 (Cumulative Average Abnormal Curve) 的一种直接的推广。

5.1. 预期收益率曲线

假设日期为 0，对于给定股票，该股票的预期收益率曲线是一条时间序列 $\{\bar{r}_t\}$ ，其中 $\bar{r}_t$ 是站在 0 时刻、对股票从 0 到 t 时刻的区间收益率 r_t 的预期值，即：

$$\bar{r}_t = E[r_t]$$

传统多因子框架并没有突出预测周期的概念，而是默认以一个固定的投资周期来构建投资体系，例如月线或者周线，这是一种单周期预测的思路。而预期收益率曲线这一概念，突出了收益预测随周期的变化，是一种多周期预测的思路。实际上，多周期预测与很多实际投资问题有关，我们举例如下：

1. 与快慢因子的整合问题有关

不同因子在不同收益率周期上的预测能力是不同的，例如：财务因子的短周期预测能力不高，但预测性衰减很慢、预测周期可达半年以上；而量价因子的短周期预测能力很强，但预测性衰减很快、预测周期通常在两周以内。投资者须根据投资周期来适合的整合快慢因子。

2. 与将事件因子整合进多因子体系的问题有关

在事件异象分析中，我们通常使用累计平均异常收益（CAAR）曲线作为事件前后存在异象的统计验证依据。对于发现有异象的事件因子，投资者需思考如何将 CAAR 曲线整合到多因子体系之中。

3. 与获取预期收益和避免交易成本构成的投资决策问题有关

通常预测体系对于最短投资周期（如日级别）的预测性最强，那么假如没有交易成本，直接在最短周期上进行预测和交易、可以最大化投资效益。但是由于交易成本的存在，按日交易并不合算，投资者在交易过程中，需根据股票不同周期的预期收益情况来决定是否延迟交易，此处预期收益率曲线是重要的参考依据。

可以看出，问题 2 中所描述的问题与本报告面临的问题相似，在后面两个小节中，我们给出一种解决此类问题的通用方法。

本节后面的内容安排如下：

1. 介绍 MROR 模型的股票预期收益曲线的估计方法；
2. 介绍将事件模型的股票预期收益曲线，转化成任意时刻、给定周期的预期收益的方法。

5.2. MROR 模型的预期收益率曲线

记模型预测值为 $\bar{y}$ ，根据第 4 节模型的设计方法，它代表了股票发生公告事件后与模型预测周期对应的、60 个交易日的预期收益率。下面我们分三个步骤估计 MROR 模型的预期前向 beta 曲线：

1. 给定周期 t ，以 $\bar{y}$ 为自变量，以模型预测起始日之后 t 个交易日的累计残差收益率为因变量，构建一元线性回归模型，记回归系数为 b_t ；
2. 从 1 到 60 遍历 t ，可以得到一条曲线 $\{b_t\}$ ，我们称这条曲线为平均前向 beta 曲线。事实上，由于一个训练周期中的事件样本并不很多，所以通常这条曲线并不光滑；
3. 使用带限制条件的二次多项式曲线拟合曲线 $\{b_t\}$ ，所得结果即为预期前向 beta 曲线。具体拟合方法如下：

假设目标曲线为 $f(t) = at^2 + bt + c$ ，我们求解如下优化问题：

$$\text{minimize } \sum_t (at^2 + bt + c - b_t)^2$$

限制条件为：

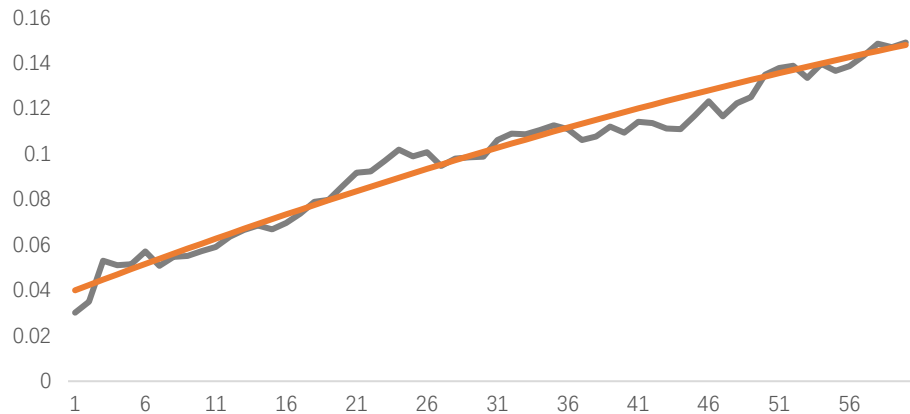
1. $a \leq 0, b > 0, c \geq 0, 240a + b > 0$ ；
2. $b + c > 0$ ；
3. $60^2a + 60b + c = b_{60}$ 。

这里，条件 1 确保预期收益曲线是一条凹的曲线且在 120 天内斜率为正，条件 2 确保曲线的第一个点是正值，即第一天的预期收益为正，条件 3 确保曲线的 60 天预期收益与样本的 60 天平均收益一致。注意，这些限制条件的设定方法并不是唯一的。

下图是以提升树模型为回归方法、TROR 模型在 2020-11-30 日这个建模日的平均前向

beta 曲线和预期前向 beta 曲线：

图 12：预期前向 beta 曲线示例



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

在获得了事件模型的预期前向 beta 曲线 $f(t)$ 之后，对于任意给定股票，若它的 MROR 模型的预测值是 $\bar{y}$ ，则它在事件发生后的预期收益率曲线为 $\bar{y}f(t)$ 。

5.3. 转化成任意时刻给定周期预期收益的方法

我们以 20 个交易日这一周期为例进行介绍。根据股票公告事件发生后的预期收益曲线，我们可以推导出股票每天的、未来 20 天的预期收益，方法如下：

假设给定股票最近一次公告事件发生日、距离今天的日期差为 T 个交易日（这里我们假设 $T < 100$ ），当时模型的预测值为 $\bar{y}$ ，那么股票从今日起未来 20 天的预期收益率即为：

$$\bar{y}(f(T+20) - f(T))。$$

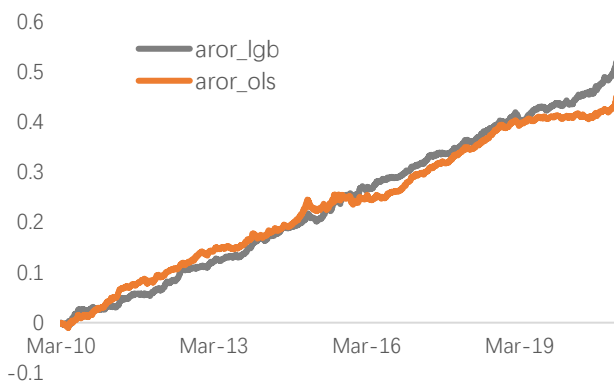
6. 实证结果

我们从多空选股能力、模型预测值之间相关性和中证 500 增强三个维度来分析 MROR 模型的表现。

6.1. MROR 模型的多空策略表现

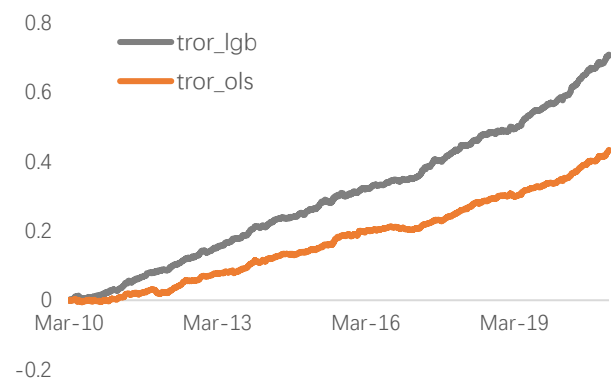
我们利用 5.3 节中所得到的由 MROR 模型确定的、股票 20 天预期超额收益率来构建多空组合，测试周期为 2010 年至 2020 年，下面是四个模型的多空组合净值序列的累计图：

图 13：AROR 模型多空收益累计曲线



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 14：TROR 模型多空收益累计曲线



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

从图中可以看出，线性回归和提升树回归在从 AROR 因子中提取 alpha 信息的效果基本相当，提升树回归的表现略好；而对于 TROR 模型来说，提升树回归的效果明显更好，这与

3.3 中所描述的潜在的非线性现象一致。

6.2. 相关性分析

下表是四个 MROR 模型及两个基准模型之间历史截面平均相关性：

表 8：MROR 模型与基准模型之间历史截面平均相关性

	质量与成长	分析师预期	tror_lgb	tror_ols	aror_lgb	aror_ols
质量与成长	100%	6%	10%	5%	13%	1%
分析师预期	6%	100%	8%	4%	10%	5%
tror_lgb	10%	8%	100%	55%	9%	9%
tror_ols	5%	4%	55%	100%	6%	8%
aror_lgb	13%	10%	9%	6%	100%	70%
aror_ols	1%	5%	9%	8%	70%	100%

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

从表中可以看出，基准模型和 MROR 模型之间的相关性较低，同时 TROR 模型和 AROR 模型之间相关性也较低。

6.3. 在中证 500 指数增强中的应用

下面我们分析基准模型和 MROR 模型在中证 500 指数增强中的效果。

首先，在模型权重配比上，我们采用最简单的权重分配方案如下：

1. 质量与成长模型和分析师预期因子模型的权重均设定为 1.0；
2. TROR_LGB、TROR_OLS、AROR_LGB 和 AROR_OLS 的权重设定为 0.5。

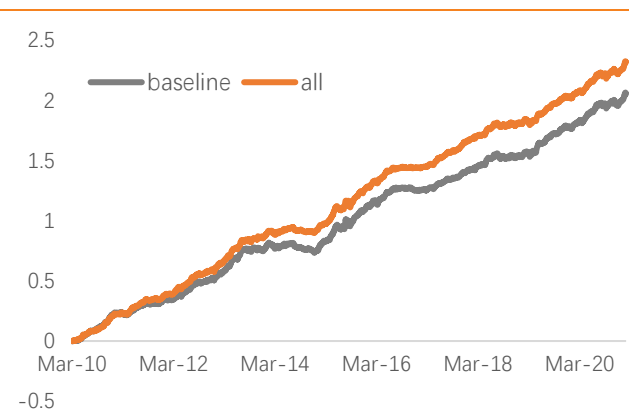
然后，在组合构建上，我们保持行业中性 and 市值因子中性，所持股票的超额权重不得高于 1%，通过调整组合风险系数，将持股数量控制在 120-150 之间；

最后，在交易层面，我们以周度换仓，并控制年度平均换手率在 5 倍以内。

结算方面，我们使用调仓日的 vwap 价格结算，且每只股票的成交量不得高于当日总成交量的 10%。以双边干 5 估计交易成本。

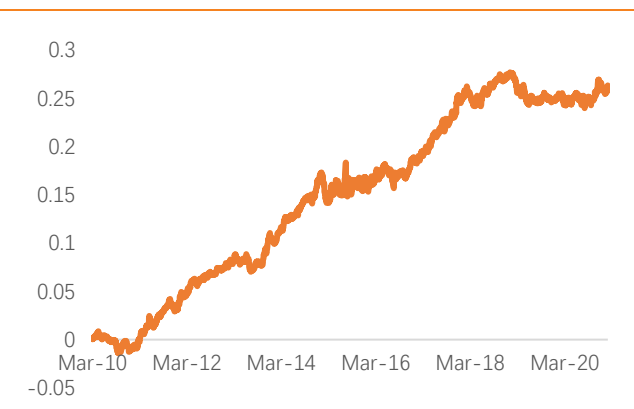
下图是单独使用基准模型和同时使用基准模型与 MROR 模型的回测效果，回测周期为 2010 年 3 月至 2020 年底。左图为两个策略的日单利超额收益累计图，右图为左图两条曲线之差：

图 15：中证 500 指数增强效果对比图



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

图 16：MROR 模型对中证 500 指数增强提升效果



资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

下表为同时使用基准模型和 MROR 模型的增强组合分年度测试统计值：

表 9：全部模型增强组合分年度表现

	组合收益	指数收益	超额收益	单利年化收益	跟踪误差	信息比
2010 年 3 月起	33.4%	6.5%	26.9%	26.7%	4.0%	6.75
2011 年	-22.5%	-33.8%	11.3%	15.9%	3.8%	4.14
2012 年	26.4%	0.3%	26.1%	23.1%	4.8%	4.81
2013 年	53.2%	16.9%	36.4%	28.2%	6.4%	4.43
2014 年	44.0%	39.0%	5.0%	3.7%	5.1%	0.73
2015 年	101.1%	43.1%	58.0%	36.0%	7.9%	4.56
2016 年	-4.2%	-17.8%	13.5%	15.8%	4.8%	3.30
2017 年	25.2%	-0.2%	25.4%	22.9%	4.2%	5.49
2018 年	-23.2%	-33.3%	10.1%	14.9%	6.5%	2.30
2019 年	54.7%	26.4%	28.3%	20.2%	6.2%	3.25
2020 年	53.8%	20.9%	32.9%	24.8%	7.0%	3.53

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

首先，从上面图中可以看出，MROR 模型可以提升模型的整体增强效果。将单利平均年化超额收益从 18% 提升至 20%，将信息比从 3.13 提升至 3.73；

其次，从 2019 年起，MROR 模型对策略的提升效果减弱。这两年恰好是成长风格非常好、动量效应强且分析师预测数据效果很好的年份。

再次，从全部模型增强效果来看，组合的单利超额收益在市场整体下跌的年份（2011、2016 和 2018）表现要弱于其他年份。一定程度上可以理解为在市场下跌的阶段，投资者对上市公司的盈利状况并不敏感；

最后，全部模型的单利累计超额收益出现过多次走平的迹象，走平的时间段有很明显的日历效应，见下图：

表 10：增强策略失效的日历效应

起始日期	结束日期	区间实际超额收益	天数	区间预期超额收益
2011-07-11	2011-11-28	3.5%	95	8.3%
2013-07-04	2013-10-17	1.2%	69	6.0%
2014-07-01	2014-12-22	-2.8%	119	10.4%
2016-07-01	2017-01-26	0.7%	142	12.4%
2018-07-13	2019-01-28	2.0%	134	11.7%
2020-07-14	2020-11-23	2.1%	89	7.8%

资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所

此处区间预期超额收益的计算方法为 2010 年至 2020 年策略日平均超额收益乘以区间天数。从表中可以看出，模型通常是从某年的 7 月份开始失效，直到年底或者下一年初，这一点上有着很强的日历效应。考虑到无论基准模型还是 MROR 模型，都是基于上市公司基本面的模型，且很多因子都是与季度利润相关的因子，所以可以解释这种现象发生的原因，是因为从 7 月份开始、基本面数据逐步进入了信息的空白阶段而导致的。换句话说，从 7 月份开始，市场逐步对上市公司当年的经营状况有所预期，之后两个季度的经营状况在没有重大变化的情况下，并不会对市场的整体预期产生较大的影响。因此，市场在这一时间段对基本面信息并不敏感。这对我们如何使用模型有着一定的指导作用。

7. 总结

本报告从上市公司财务公告事件出发，利用财务公告前后的股票交易情况和分析师点评内容，构建了股票收益率预测模型，策略可作为多因子模型中质量成长模型和分析师预期数据模型的补充，经测试在中证 500 指数增强策略中可以提高策略整体的年化超额收益和信息比。同时，报告给出了事件框架下，利用建模的方式进行股票收益预测、并将预测

结果转化成股票截面因子的方法，该方法具有一定的普适性。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com